Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы

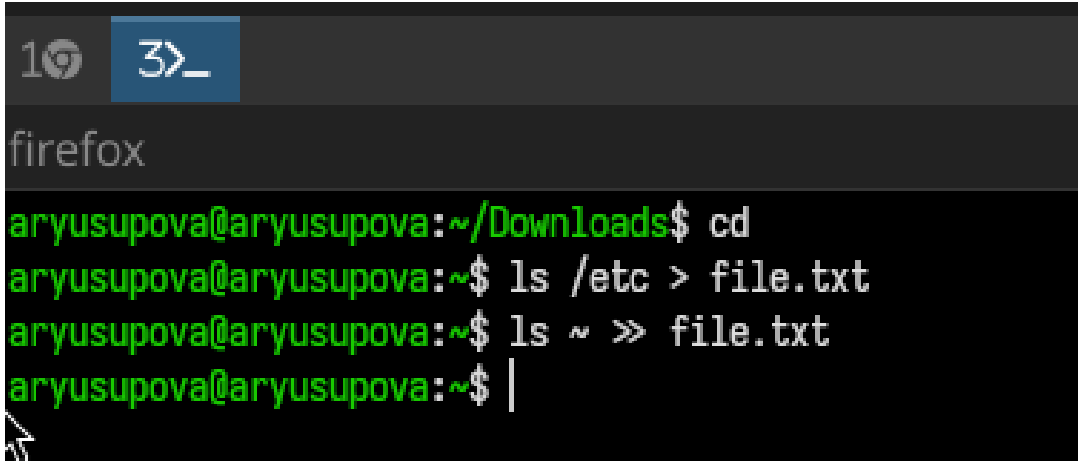
Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Запись содержимого каталогов в файл

ls /etc > file.txt – список файлов /etc записан в file.txt

ls ~ >> file.txt – список домашнего каталога добавлен в конец того же файла



Создание file.txt и добавление содержимого домашнего каталога

Отбор файлов с расширением .conf

grep '\.conf$' file.txt – вывод строк, оканчивающихся на .conf

grep '\.conf$' file.txt > conf.txt – сохранение результата в conf.txt

```
aryusupova@aryusupova:~$ grep '\.conf$' file.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sestatus.conf
sudo.conf
```

Вывод имён файлов с расширением .conf

```
aryusupova@aryusupova:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
aryusupova@aryusupova:~$
```

Сохранение отфильтрованных имён в conf.txt

Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с С

Несколько способов: - ls ~ | grep '^c' – все объекты (файлы и каталоги) - find ~ -maxdepth 1 -type f -name "c*" – только файлы - ls -p ~ | grep -v / | grep '^c' – исключает каталоги

```
aryusupova@aryusupova:~$ ls ~/c*
/home/aryusupova/conf.txt
aryusupova@aryusupova:~$ find ~ -name "c*" -type f
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Crash Reports/crashreporter_settings.json
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/compatibility.ini
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/cookies.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/cert9.db
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/security_state/crlite.filter
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++github.com/cache/caches.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++e.mail.ru/cache/caches.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/storage/default/https+++e.mail.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/content-prefs.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/cookies.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/99nwop97.default-release/containers.json
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Profile Groups/c53bcaab.sqlite
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Profile Groups/c53bcaab.sqlite-wal
/home/aryusupova/.mozilla/firefox/Profile Groups/c53bcaab.sqlite-shm
/home/aryusupova/.config/pulse/cookie
/home/aryusupova/.config/sway/config
/home/aryusupova/.config/sway/other/blocks/calendar
/home/aryusupova/.config/sway/other/blocks/current_play.sh
/home/aryusupova/.config/sway/other/tessen/config
/home/aryusupova/.config/sway/other/waybar/config
/home/aryusupova/.config/sway/other/wofi/config
/home/aryusupova/.config/gh/config.yml
/home/aryusupova/.config/Code/Crashpad/client_id
/home/aryusupova/.config/Code/CachedData/072586267e68ece9a47aa43f8c108e0dcbf44622/chrome/js/cd3bda2fe16f6386_0
/home/aryusupova/.config/Code/User/History/42287195/clkf.qmd
/home/aryusupova/.config/Code/User/chatLanguageModels.json
/home/aryusupova/.config/chezmoi/chezmoistate.boltdb
/home/aryusupova/.config/chezmoi/chezmoi.toml
/home/aryusupova/.config/inkscape/cphistory.xml
/home/aryusupova/.local/share/Trash/info/cite.bib.trashinfo
```

Поиск файлов с помощью ls и grep

```
aryusupova@aryusupova:~$ ls ~ | grep '^c'
conf.txt
aryusupova@aryusupova:~$
```

Поиск файлов с помощью find

Постраничный вывод имён файлов из /etc, начинающихся с h

ls /etc/h* | less

```
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
(END)
```

Постраничный вывод файлов из /etc, начинающихся на h

Запуск фонового процесса для записи имён файлов с префиксом log

find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &

Поиск всех файлов, имена которых начинаются с log, с подавлением ошибок.

```
aryusupova@aryusupova:~$ find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 6158
aryusupova@aryusupova:~$
```

Запуск фонового процесса find

Удаление файла ~/logfile

rm ~/logfile

Процесс find завершился с кодом 1 (сообщение о завершении).

```
aryusupova@aryusupova:~$ rm ~/logfile
[1]+  Выход 1                find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2> /dev/null
aryusupova@aryusupova:~$
```

Удаление файла logfile

Запуск редактора gedit в фоновом режиме

gedit &

```
aryusupova@aryusupova:~$ gedit &
[1] 9985
aryusupova@aryusupova:~$
```

Запуск gedit в фоне

Определение идентификатора процесса gedit

ps aux | grep gedit | grep -v grep
pgrep gedit
pidof gedit
pstree -p | grep gedit

```
aryusupova@aryusupova:~$ ps aux | grep gedit
aryusup+    9985  2.6  1.6 1394724 67144 pts/2   Sl   14:24   0:01 gedit
aryusup+   10335  0.0  0.0 231296  2728 pts/2    S+   14:26   0:00 grep --color=auto gedit
```

Определение PID gedit через ps и grep

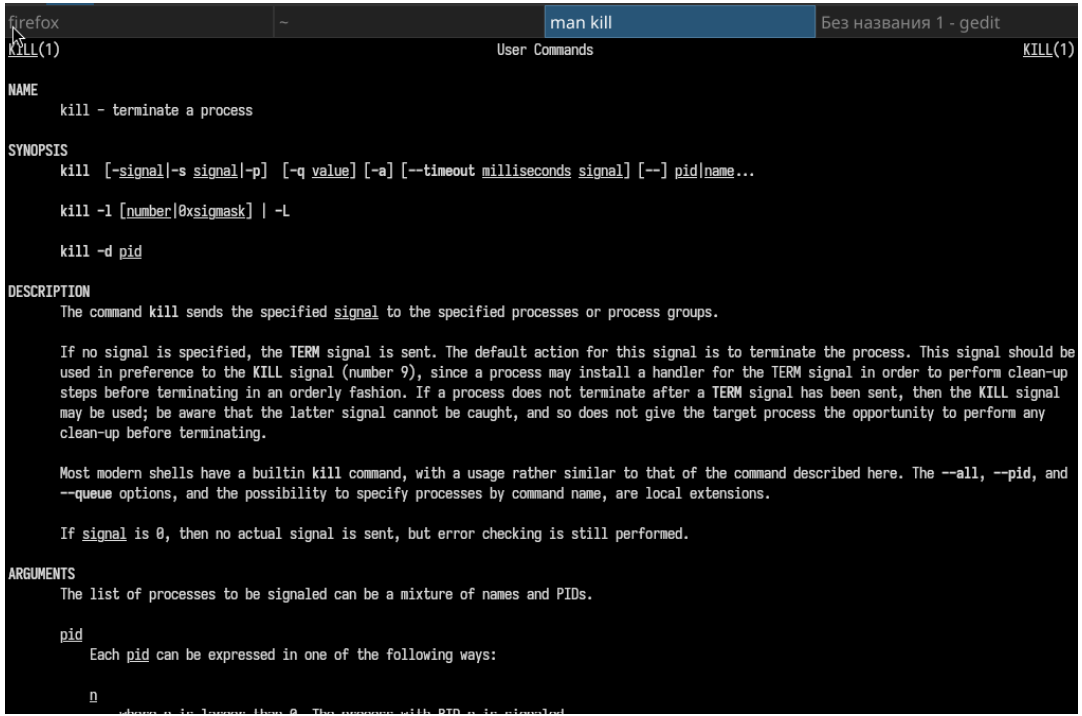
```
aryusupova@aryusupova:~$ pstree -p | grep gedit
           |-kitty(2712)-+-bash(2881)-+-gedit(9985)-+-{gedit}(9990)
           |             |            |             |-{gedit}(9991)
           |             |            |             |-{gedit}(9992)
           |             |            |             |-{gedit}(9993)
           |             |            |             |-{gedit}(9995)
           |             |            |             |-{gedit}(9997)
           |             |            |             `-{gedit}(9998)
```

Дерево процессов с gedit (pstree)

Завершение процесса gedit

Изучена справка man kill

killall gedit – завершение всех процессов с именем gedit



Справка man kill

```
aryusupova@aryusupova:~$ man kill
aryusupova@aryusupova:~$ killall gedit
[1]+  Завершено          gedit
aryusupova@aryusupova:~$
```

Завершение процесса gedit командой killall

Выполнение команд df и du

df -h – использование дискового пространства в удобочитаемом виде

du -sh ~ – размер домашнего каталога

```
aryusupova@aryusupova:~$ man df
aryusupova@aryusupova:~$ man du
aryusupova@aryusupova:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3          78G          13G   64G           17% /
devtmpfs          1,9G           0  1,9G            0% /dev
tmpfs             1,9G         600K  1,9G            1% /dev/shm
efivarfs          256K          24K  228K           10% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             777M         1,2M  776M            1% /run
tmpfs             1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1,9G         4,0K  1,9G            1% /tmp
/dev/sda3          78G          13G   64G           17% /home
/dev/sda2         2,0G         346M  1,5G           19% /boot
/dev/sda1         599M          20M  580M            4% /boot/efi
tmpfs             1,0M           0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             389M          92K  389M            1% /run/user/1000
aryusupova@aryusupova:~$ du -sh
2,7G    .
```

Результат выполнения df и du

Вывод всех директорий в домашнем каталоге с помощью find

find ~ -type d – все поддиректории (включая вложенные)
find ~ -maxdepth 1 -type d – только директории первого уровня

```
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/log-symbols
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/is-unicode-supported@0.1.0
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/is-unicode-supported@0.1.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/is-unicode-supported@0.1.0/node_modules/is-unicode-supported
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/cli-spinners@2.9.2
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/cli-spinners@2.9.2/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/cli-spinners@2.9.2/node_modules/cli-spinners
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0/node_modules/bl
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/bl@4.1.0/node_modules/bl/test
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/buffer@5.7.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/buffer@5.7.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/buffer@5.7.1/node_modules/buffer
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/base64-js@1.5.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/base64-js@1.5.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/base64-js@1.5.1/node_modules/base64-js
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ieee754@1.2.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ieee754@1.2.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ieee754@1.2.1/node_modules/ieee754
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/internal
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/readable-stream@3.6.2/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/util-deprecate@1.0.2
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/util-deprecate@1.0.2/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/util-deprecate@1.0.2/node_modules/util-deprecate
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0/node_modules/string_decoder
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/string_decoder@1.3.0/node_modules/string_decoder/lib
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/safe-buffer@5.2.1
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/safe-buffer@5.2.1/node_modules
/home/aryusupova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/safe-buffer@5.2.1/node_modules/safe-buffer
```

Вывод директорий в домашнем каталоге

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе работы приобретены практические навыки:

- перенаправления потоков ввода-вывода (>, >>);
- использования конвейеров (|) для фильтрации данных;
- поиска файлов с помощью find и grep;
- управления фоновыми задачами и процессами (&, jobs, kill, killall);
- получения информации о дисковом пространстве (df, du).